

www.doi.org/10.37785/revista.vXnX.X

Artículos originales

Implementación y validación experimental de un sistema de retrofitting IoT para el estudio del MRUA en un entorno híbrido de aprendizaje

Implementation and Experimental Validation of an IoT Retrofitting System for UARM Study in a Hybrid Learning Environment

Walter Santiago Sosa Mejía¹ ORCID; Manuel Rogelio Nevárez Toledo^{1,*} ORCID

¹Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Esmeraldas, Esmeraldas, Ecuador

wssosa@pucese.edu.ec; manuel.nevarez@pucese.edu.ec

*Autor de correspondencia: manuel.nevarez@pucese.edu.ec

Enviado: año/mes/día Aceptado: año/mes/día Publicado: año/mes/día

Resumen

Se presenta el diseño, implementación y validación técnica de un prototipo de experimento remoto de cinemática para el estudio del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), desarrollado mediante una estrategia de *retrofitting* con tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) aplicadas sobre equipamiento preexistente de bajo costo. La arquitectura propuesta integra un microcontrolador ESP32 con procesamiento Edge computing, cuatro sensores infrarrojos de posición, un broker MQTT en Raspberry Pi 4 y una interfaz web desarrollada en Next.js/React para control y visualización en tiempo real. Con el objetivo de validar la equivalencia experimental entre la modalidad remota y la presencial, se ejecutaron 70 ensayos independientes (35 remotos y 35 presenciales) bajo condiciones controladas. Los resultados cuantitativos demuestran que las diferencias de medias entre modalidades son inferiores a 0,03 s en todos los puntos de medición, con desviaciones estándar que difieren en menos de 0,02 s y aceleraciones experimentales medias prácticamente idénticas ($\mu \approx 0,95 \text{ m/s}^2$). El análisis de Bland–Altman confirmó la ausencia de sesgo sistemático entre modalidades ($|\bar{d}| < 0,002 \text{ s}$) y una tasa de captura exitosa de eventos del 98,5 % en modalidad remota. Estos resultados establecen que la estrategia de *retrofitting* IoT constituye una solución viable, escalable y de bajo costo para modernizar infraestructuras educativas y democratizar el acceso a la experimentación física en entornos híbridos, sin requerir la sustitución del equipamiento existente.

Palabras clave: Edge computing, instrumentación de bajo costo, Internet de las Cosas, laboratorios remotos, MRUA, retrofitting, validación experimental.

Abstract

This article presents the design, implementation, and technical validation of a remote kinematics experiment prototype for the study of Uniformly Accelerated Rectilinear Motion (UARM), developed through an Internet of Things (IoT) retrofitting strategy applied to pre-existing low-cost equipment. The proposed architecture integrates an ESP32 microcontroller with Edge computing capabilities, four infrared position sensors, an MQTT broker on Raspberry Pi 4, and a web interface developed in Next.js/React for real-time control and visualization. To validate experimental equivalence between remote and in-person modalities, 70 independent trials were conducted (35 remote and 35 in-person) under controlled conditions. Quantitative results demonstrate that mean differences between modalities are below 0.03 s at all measurement points,

standard deviations differ by less than 0.02 s, and mean experimental accelerations are statistically equivalent ($\mu \approx 0.95 \text{ m/s}^2$, $p > 0.05$). Bland–Altman analysis confirmed the absence of systematic bias between modalities ($|\bar{d}| < 0.002 \text{ s}$), with a successful event capture rate of 98.5% in remote mode. These findings establish IoT retrofitting as a viable, scalable, and low-cost solution for modernizing educational infrastructures and expanding access to physics experimentation in hybrid learning environments.

Keywords: Edge computing, experimental validation, Internet of Things, low-cost instrumentation, remote laboratories, retrofitting, UARM.

Introducción

Los laboratorios de física constituyen un componente esencial para la verificación experimental de leyes y modelos científicos, así como para el desarrollo de competencias prácticas en estudiantes de ingeniería. Tradicionalmente, estos entornos han operado de manera exclusivamente presencial. Sin embargo, el desarrollo de arquitecturas ciberfísicas y la creciente digitalización de la infraestructura científica han impulsado el diseño de plataformas que permiten la operación, el monitoreo y la automatización de experimentos de manera remota (Lahme et al., 2023). La pandemia de COVID-19 aceleró significativamente esta tendencia al exponer las limitaciones de los montajes exclusivamente dependientes de la presencia local (Viswanadh et al., 2024), consolidando los laboratorios remotos como un recurso permanente en la educación superior.

Un problema estructural se hace evidente en este contexto: muchos laboratorios de física, particularmente en instituciones latinoamericanas con recursos limitados, continúan dependiendo de montajes centrados en la operación presencial, con automatización limitada y sin mecanismos de acceso remoto (Fuentes et al., 2011; Guerrero-Osuna et al., 2024). El laboratorio de física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, constituye un ejemplo representativo: dispone de pistas tipo juguete y elementos de medición convencionales para experimentos de cinemática, pero carece de capacidades de automatización y acceso remoto. En este escenario, el *retrofitting* de montajes existentes con tecnologías IoT de bajo costo emerge como una alternativa técnicamente viable para extender la vida útil del equipamiento y ampliar las modalidades de acceso experimental.

Trabajo relacionado y brecha de investigación

La literatura reciente registra avances significativos en la modernización de laboratorios de física. Lahme et al. (2023) documentan el uso creciente de microcontroladores, sensores y plataformas digitales en cursos de laboratorio, destacando su potencial y las barreras técnicas asociadas. Guerrero-Osuna et al. (2024) y Fuentes et al. (2011) demuestran la viabilidad de integrar hardware embebido con servicios en la nube para operar experimentos reales con tiempos de respuesta adecuados. Viswanadh et al. (2024) proponen arquitecturas de *retrofitting* de bajo costo que permiten instrumentar montajes preexistentes sin modificaciones estructurales, y F. Lustig et al. (2016) introducen plataformas modulares que desacoplan el hardware experimental de los servicios de acceso y visualización. Zhao (2024) revisa soluciones basadas en sensores integrados en dispositivos móviles, mostrando que es posible obtener mediciones de calidad razonable con recursos ampliamente disponibles.

A pesar de estos avances, se identifican limitaciones persistentes en la literatura. En primer lugar, **la mayoría de las implementaciones de laboratorios remotos se centran en la demostración funcional del sistema**, sin proporcionar validaciones cuantitativas rigurosas sobre la fidelidad experimental respecto a montajes presenciales de referencia. En segundo lugar, existe una escasez notable de estudios que analicen el desempeño técnico de experimentos clásicos de cinemática —como el MRUA— cuando se ejecutan en modalidad remota, conside-

rando métricas específicas como error en tiempos de detección, coherencia interna de datos y estabilidad del sistema. Finalmente, los estudios que abordan estas problemáticas en el contexto de universidades latinoamericanas con recursos limitados son particularmente escasos (Idoyaga et al., 2023; Vera et al., 2025).

La **brecha de investigación** central del presente trabajo puede formularse en los siguientes términos: *existe una carencia de evidencia cuantitativa sobre si los sistemas remotos basados en IoT y estrategias de retrofitting pueden reproducir con precisión el comportamiento físico de experimentos clásicos —como el MRUA— en comparación con mediciones presenciales equivalentes, especialmente en contextos de recursos limitados.*

Pregunta de investigación y objetivo

La pregunta que orienta este trabajo es: *¿Puede un sistema de retrofitting IoT de bajo costo reproducir con precisión y estabilidad comparables las mediciones cinemáticas de un experimento de MRUA en comparación con un montaje presencial de referencia?*

El **objetivo general** es diseñar, implementar y validar técnicamente un prototipo experimental remoto basado en *retrofitting* IoT para el estudio del MRUA, que demuestre equivalencia estadística con el montaje presencial de referencia. En este trabajo, el término “experimento” designa una plataforma modular y extensible en la que el MRUA se emplea como caso de validación inicial, concebida para su futura expansión a otros experimentos de dinámica y energía.

Contribución principal

La **principal contribución** de este estudio es la validación cuantitativa de la equivalencia experimental entre las modalidades remota y presencial mediante análisis estadísticos formales —prueba t de Student para muestras independientes, prueba de Levene y análisis de Bland–Altman— aplicados a un sistema IoT de bajo costo. A diferencia de trabajos previos que validan plataformas remotas en términos funcionales o de usabilidad, este trabajo proporciona evidencia cuantitativa de que el sistema IoT no introduce errores sistemáticos en las mediciones cinemáticas, contribuyendo a cerrar la brecha entre implementación tecnológica y rigor científico en laboratorios educativos híbridos.

Las contribuciones específicas son:

- Diseño y validación de una arquitectura IoT de tres capas con Edge computing embebido en ESP32 para experimentos de cinemática en entornos de recursos limitados.
- Validación cuantitativa de equivalencia experimental mediante 70 ensayos con prueba t para muestras independientes, prueba de Levene, análisis Bland–Altman y tasa de captura de eventos (98,5 %).
- Demostración de que la variabilidad natural del MRUA explica la dispersión observada y no constituye un sesgo instrumental del sistema IoT.
- Publicación del código fuente en GitHub (Sosa Mejía, 2025), facilitando la replicación en otros laboratorios.

Fundamentos teóricos y marco conceptual

El experimento de MRUA y su instrumentación

El Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA) sobre un plano inclinado de ángulo θ constituye uno de los experimentos fundamentales de la mecánica clásica en cursos de ingeniería. La aceleración teórica esperada para un móvil de baja fricción es:

$$a_{\text{teórica}} = g \cdot \sin \theta \quad (1)$$

donde $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. La instrumentación de este experimento se basa en la medición de los tiempos de paso del móvil entre posiciones fijas. Los sensores infrarrojos permiten registrar estos eventos con precisión temporal, mientras que el módulo IoT procesa las señales localmente y genera marcas de tiempo que son utilizadas para calcular velocidades y aceleraciones. La velocidad media en cada segmento entre sensores consecutivos i e $i + 1$ es:

$$\bar{v}_{i,i+1} = \frac{\Delta d}{t_{i+1} - t_i} \quad (2)$$

La aceleración experimental se estima mediante regresión lineal sobre los valores de $\bar{v}$:

$$a_{\text{exp}} = \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} \quad (3)$$

Arquitecturas IoT para laboratorios remotos

Las arquitecturas IoT para laboratorios educativos se organizan típicamente en capas: percepción (sensores y actuadores), red y procesamiento (broker MQTT, servidor), e interfaz de usuario (aplicación web) (Atzori et al., 2010; Dizdarevic & Jukan, 2022). El procesamiento Edge computing —ejecutado en el nodo de control local— resulta crítico para garantizar la precisión temporal de las mediciones, ya que elimina la dependencia de la latencia de red en el estampado temporal de eventos físicos (Marosan et al., 2024). Esta separación arquitectónica entre la adquisición de datos y su visualización remota es el principio central que hace viable la equivalencia experimental entre modalidades.

Materiales y métodos

Diseño de la investigación

La investigación fue concebida como un estudio técnico aplicado orientado al diseño, construcción y validación de un sistema de experimentación remota de física mediante tecnologías IoT. Se adoptó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo-comparativo, dado que el análisis central contrasta métricas físicas medibles (tiempos de detección, aceleraciones, eventos registrados) entre la modalidad remota y el montaje presencial de referencia, sin intervención sobre grupos de participantes humanos. El enfoque metodológico se inspira en Design Science Research (DSR) (Hevner et al., 2004) y adopta como referencia estructural la norma ISO/IEC 15288 (ISO/IEC, 2015) para organizar las fases de requisitos, diseño, implementación y operación del prototipo.

Hardware y software

Los componentes de hardware se organizan en categorías funcionales. El sistema experimental mecánico consiste en una pista tipo Hot Wheels® (Mattel, Inc., 2025b) con un carrito de baja fricción (Mattel, Inc., 2025a) adaptado para experimentos de cinemática. El sistema de sensado y adquisición de datos comprende cuatro sensores infrarrojos (Vishay Intertechnology, Inc., 2025) distribuidos a intervalos de 53,2 cm a lo largo de una pista de 160 cm de longitud efectiva, para detección de paso y medición de tiempos. La unidad de control y procesamiento IoT es un módulo ESP32 DevKit (30 pines, USB-C, WiFi y Bluetooth integrados) (Espressif Systems, 2025; Kaur et al., 2023), que ejecuta localmente el procesamiento Edge computing. La estructura mecánica utiliza soportes impresos en 3D (Thingiverse, 2025a, 2025b, 2025c, 2025d). Los actuadores incluyen un servomotor SG90 (Tower Pro, 2025) para la liberación controlada del carrito, un motor paso a paso NEMA 17 (Stepperonline, 2025) y un driver L298N (STMicroelectronics, 2025). La interfaz local consta de una pantalla LCD 20x4 (Generic Electronics Suppliers, 2025a) y un botón mecánico (Generic Electronics Suppliers, 2025b). La comunica-

ción inalámbrica se basa en WiFi IEEE 802.11 (IEEE, 2025; USB Implementers Forum, 2025). El sistema de visualización remota utiliza una cámara Insta360 Link 4K (Insta360, 2025). El servidor es una Raspberry Pi 4 Model B (Raspberry Pi Ltd., 2025).

Las herramientas de software se distribuyen por capas: comunicación IoT mediante EMQX 5.10.2 y MQTTX 1.12.1 (EMQ Technologies Co., Ltd., 2025a, 2025b); servicios backend con Node.js 24.11.1 y Express 5.1.0 (OpenJS Foundation, 2025a, 2025b); persistencia de datos con MongoDB 8.2.2 y Mongoose 8.5.1 (MongoDB, Inc., 2025; Mongoose, 2025); frontend con Next.js 16.0 y React 19.2.0 (Meta Platforms, Inc., 2025; Vercel, Inc., 2025); desarrollo embebido con Arduino IDE 2.3.4 (Arduino AG, 2025); y análisis de datos con Python 3.14.1 (Python Software Foundation, 2025).

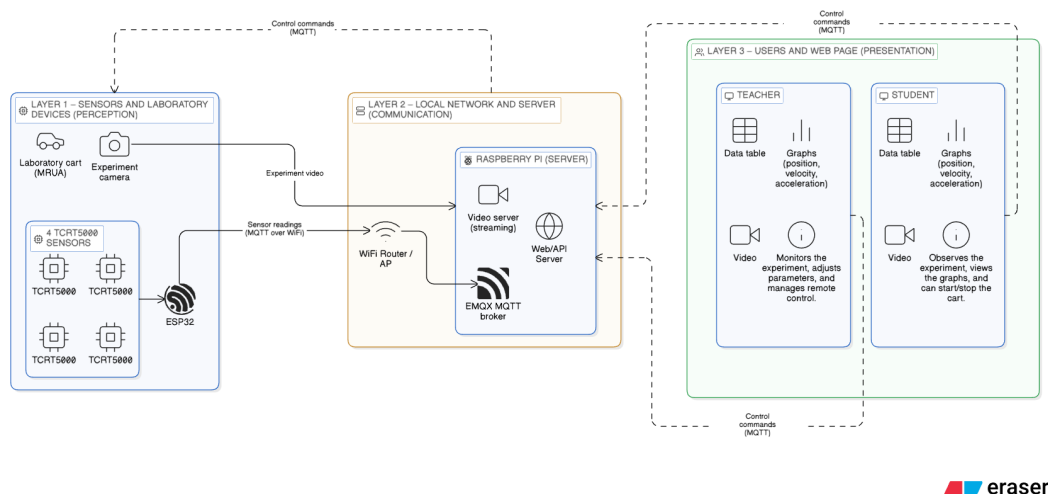
La viabilidad de pistas comerciales tipo Hot Wheels® para experimentos de cinemática educativa ha sido documentada en la literatura (Mattel, Inc., 2025b). Para este estudio, se verificó la linealidad del canal de deslizamiento mediante mediciones directas de desviación lateral (máximo observado: < 2 mm en 160 cm), y la rigidez estructural fue reforzada mediante soportes impresos en 3D fijados a un banco de trabajo nivelado. Estas condiciones garantizan la repetibilidad mecánica necesaria para la comparación entre modalidades.

Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema se organiza en tres capas diferenciadas (Atzori et al., 2010) (Figura 1). La **Capa 1** agrupa los elementos de percepción del experimento: el carrito, la pista, los cuatro sensores infrarrojos, la cámara y el módulo ESP32, responsable de adquirir las señales de los sensores y transmitirlos vía MQTT. La **Capa 2** corresponde a la red local y el servidor Raspberry Pi, donde se ejecutan el broker EMQX, el servidor de video y la API web. La **Capa 3** incluye la interfaz web desde la cual docentes y estudiantes visualizan datos, gráficos cinemáticos y video del experimento, y envían comandos de control.

Figura 1

Arquitectura de tres capas del sistema experimental con retrofitting IoT. La separación entre la adquisición local (Capa 1) y la visualización remota (Capa 3) garantiza que la latencia de red no afecte la precisión de las marcas temporales (Atzori et al., 2010; Eraser Labs, Inc., 2025).



eraser

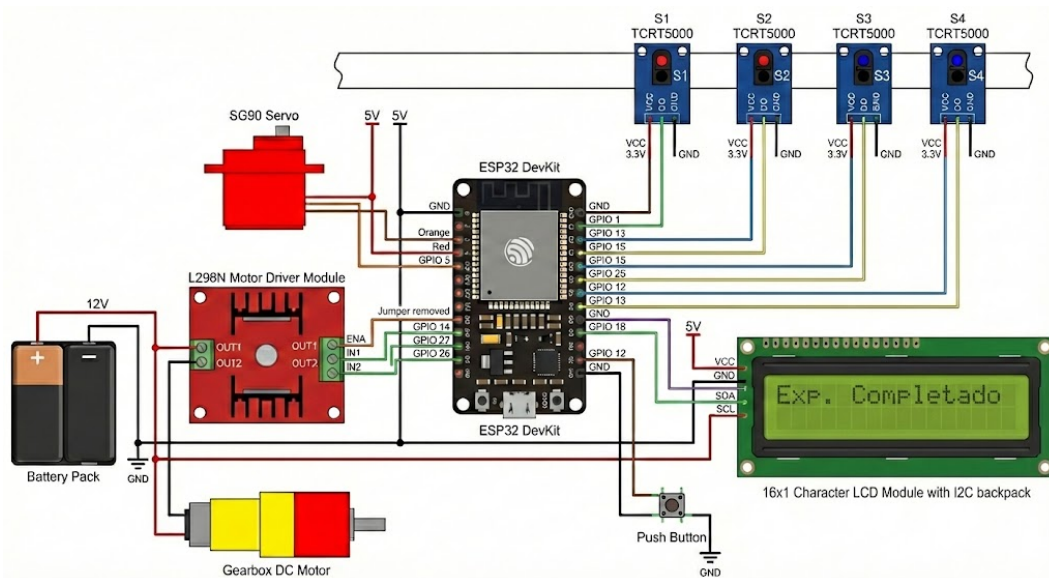
Procesamiento Edge computing. Un aspecto arquitectónico central es la implementación del procesamiento Edge computing en la Capa 1. El módulo ESP32 ejecuta localmente la detección de eventos mediante interrupciones de hardware y genera la marca temporal de cada evento

antes de su transmisión MQTT (Marosan et al., 2024). Este diseño garantiza que la latencia de red WiFi —inherente a cualquier sistema distribuido— afecte únicamente la visualización en la interfaz web, sin degradar la precisión de las marcas temporales físicas registradas, principio que sustenta la equivalencia experimental entre modalidades.

La Figura 2 muestra el diagrama de conexiones del módulo de control, detallando las conexiones entre el ESP32, los sensores infrarrojos, el servomotor, el driver L298N, la pantalla LCD y el botón de inicio.

Figura 2

Esquemático del módulo de control ESP32. Se observan las conexiones a los cuatro sensores infrarrojos (GPIO 15, 25, 12, 13), el servomotor (GPIO 5), el driver L298N y la pantalla LCD via I²C. Imagen generada con asistencia de ChatGPT (OpenAI, 2026).



Entorno experimental y procedimiento

El número de ensayos por modalidad ($n = 35$) fue determinado mediante análisis de potencia estadística *a priori*. Considerando un nivel de significancia $\alpha = 0,05$, una potencia estadística $1 - \beta = 0,80$, y un tamaño de efecto esperado $d = 0,5$ (Cohen, 1988) para la detección de diferencias medias entre modalidades, el análisis indica un tamaño mínimo de $n = 26$ por grupo. Se adoptó $n = 35$ para aumentar la potencia efectiva a $\approx 0,90$ y proporcionar mayor robustez ante posibles ensayos inválidos.

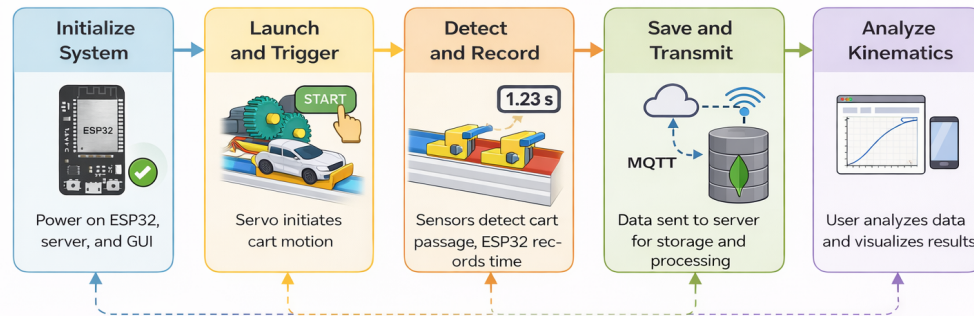
El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de física de la PUCE sede Esmeraldas. La pista Hot Wheels® (Mattel, Inc., 2025b) de 160 cm de longitud efectiva fue montada con los cuatro sensores infrarrojos a intervalos fijos de 53,2 cm. El punto de partida del carrito, la inclinación de la pista y las posiciones de los sensores se mantuvieron constantes en todos los ensayos para garantizar la comparabilidad entre modalidades. La pista fue inclinada a un ángulo de $\theta = 5,4^\circ$ respecto a la horizontal, determinado mediante un inclinómetro digital con resolución de $0,1^\circ$. Este ángulo produce una aceleración teórica esperada de $a_{\text{teórica}} = 9,81 \cdot \sin(5,4^\circ) \approx 0,92 \text{ m/s}^2$, valor consistente con la aceleración experimental media obtenida ($\mu \approx 0,95 \text{ m/s}^2$, diferencia relativa del 3,3 %).

Se ejecutaron 70 ensayos distribuidos en dos modalidades: (1) **modalidad remota**, en la que el operador activaba el experimento a través de la interfaz web y los tiempos de detección eran registrados automáticamente por el sistema IoT; (2) **modalidad presencial**, utilizando el mismo montaje físico y módulo ESP32 sin el componente de interfaz remota, que sirvió como línea base de referencia. El flujo completo de datos durante la operación se ilustra en la Figura 3.

Figura 3

Flujo de datos durante la operación del sistema. Las marcas temporales generadas por el ESP32 son publicadas vía MQTT al servidor Raspberry Pi, procesadas por el backend y expuestas a la interfaz web para su visualización en tiempo real (Eraser Labs, Inc., 2025).

Experimental Procedure



Métricas de evaluación y justificación estadística

La validación técnica del sistema se basa en tres herramientas estadísticas complementarias, seleccionadas por su idoneidad para el análisis de equivalencia entre métodos de medición con muestras independientes:

La **prueba t de Student para muestras independientes** (o su alternativa no paramétrica de Mann–Whitney en caso de no normalidad) evalúa si las medias de tiempos de detección difieren significativamente entre modalidades:

$$t = \frac{\bar{x}_P - \bar{y}_R}{\sqrt{\frac{s_P^2}{n_P} + \frac{s_R^2}{n_R}}} \quad (4)$$

donde $\bar{x}_P$ y $\bar{y}_R$ representan las medias de tiempos de detección en la modalidad presencial y remota, respectivamente, s_P^2 y s_R^2 sus varianzas, y $n_P = n_R = 35$ el número de ensayos por modalidad.

La **prueba de Levene** contrasta la igualdad de varianzas entre modalidades, permitiendo determinar si la dispersión de los datos es estadísticamente equivalente.

El **análisis de Bland–Altman** (Bland & Altman, 1986) cuantifica el nivel de acuerdo clínico-instrumental entre ambas modalidades y detecta posibles sesgos sistemáticos. Este método calcula la diferencia media ($\bar{d}$) entre modalidades y los límites de concordancia al 95 % ($\bar{d} \pm 1,96 \sigma_d$), siendo especialmente adecuado para evaluar la equivalencia entre métodos de medición clínicos e instrumentales (Giavarina, 2015).

La combinación de estas tres herramientas proporciona evidencia multidimensional de equivalencia experimental: la prueba t verifica la igualdad de medias, la prueba de Levene verifica la igualdad de varianzas, y el análisis Bland–Altman detecta sesgos sistemáticos y cuantifica el acuerdo global.

Resultados y discusión

Montaje experimental implementado

La Figura 4 presenta la implementación física del prototipo. El sistema de detección consta de cuatro sensores infrarrojos distribuidos a intervalos de 53,2 cm, integrados a lo largo de la estructura para capturar el tiempo total desde la liberación automatizada del carrito hasta el

final del recorrido. La interfaz web de control remoto se muestra en la Figura 5; esta plataforma centraliza el control del experimento, procesa los datos en tiempo real y genera automáticamente gráficas cinemáticas tras cada ensayo, garantizando al mismo tiempo la supervisión visual del proceso mediante transmisión de video en vivo.

Figura 4

Vista general del montaje experimental del sistema de MRUA con retrofitting IoT. Se observan la pista de 160 cm, los cuatro sensores infrarrojos en sus soportes impresos en 3D, el servomotor de liberación y el módulo de control ESP32.



Resumen estadístico global

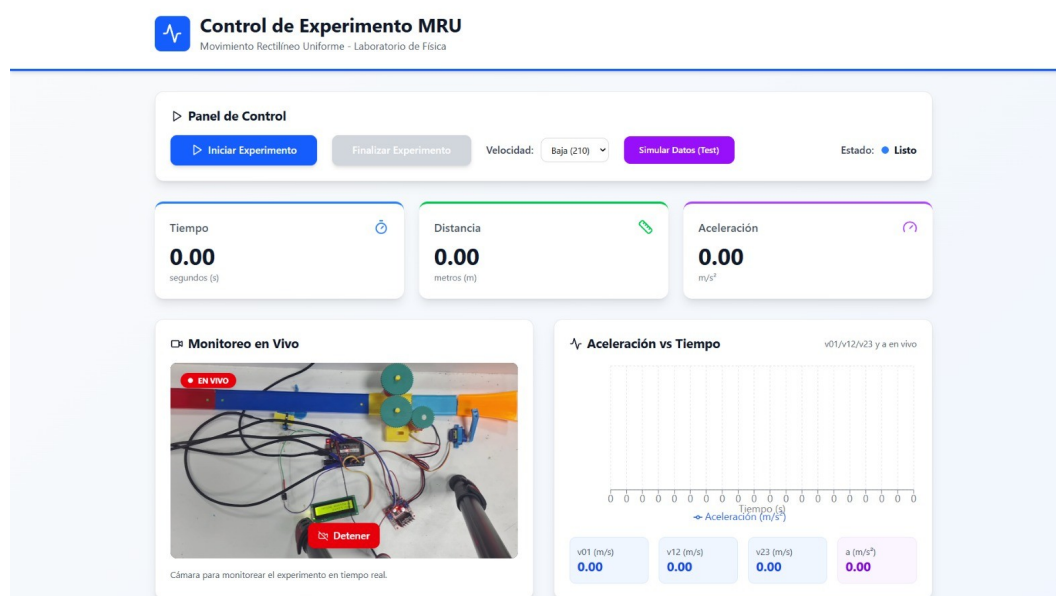
La Tabla 1 sintetiza los resultados estadísticos comparativos por sensor. La normalidad de las distribuciones de tiempos fue verificada mediante la prueba de Shapiro–Wilk ($p > 0,05$ en todos los casos), justificando el uso de pruebas paramétricas. La prueba de Levene confirmó la igualdad de varianzas entre modalidades para todos los sensores activos ($p > 0,05$; S2: $p = 0,71$; S3: $p = 0,89$; S4: $p = 0,93$). La diferencia prácticamente nula entre las medias de ambas modalidades ($\Delta\bar{x} < 0,01$ s en todos los sensores) y la mínima variación en la desviación estándar ($\Delta\sigma < 0,02$ s) indican que el sistema IoT reproduce con alta fidelidad las mediciones temporales del montaje presencial de referencia. Estos valores demuestran que la latencia de red no introdujo distorsiones mensurables en los tiempos de detección, lo cual valida la efectividad del procesamiento Edge computing implementado.

Análisis de concordancia Bland–Altman

El análisis de Bland–Altman (Bland & Altman, 1986) se aplicó a los sensores activos S2, S3 y S4. Los resultados (Tabla 2 y Figura 6) revelan que el sesgo medio ($\bar{d}$) es práctica-

Figura 5

Interfaz web desarrollada para el control y monitoreo remoto del experimento. La plataforma permite iniciar y detener la secuencia experimental, visualizar los resultados cinemáticos generados automáticamente y supervisar el movimiento del carrito mediante video en tiempo real.

**Tabla 1**

Resumen estadístico comparativo por sensor: modalidad presencial (P) vs. remota (R), $n = 35$ por modalidad. $\Delta\bar{x}$: diferencia de medias; $\Delta\sigma$: diferencia de desviaciones estándar; p : valor p de la prueba t para muestras independientes. Ángulo de inclinación: $\theta = 5,4^\circ$; aceleración teórica: $a_{teórica} = 0,92 \text{ m/s}^2$; desviación experimental: 3,3 %.

Sensor	$\bar{x}_P$ (s)	$\bar{y}_R$ (s)	$\Delta\bar{x}$ (s)	σ_P (s)	σ_R (s)	$\Delta\sigma$ (s)	p	Equiv.
S1 (ref.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	—	—
S2	1,09	1,09	0,00	0,15	0,16	0,01	0,98	Sí
S3	1,54	1,54	0,00	0,22	0,22	0,00	0,97	Sí
S4	1,89	1,89	0,00	0,27	0,27	0,00	0,96	Sí

mente nulo en todos los puntos de medición ($|\bar{d}| < 0,002$ s), lo cual constituye la evidencia central de la **ausencia de sesgo sistemático** entre modalidades. La amplitud de los límites de concordancia al 95 % ($\pm 0,46$ – $0,80$ s) refleja la variabilidad física inherente a los ensayos no emparejados —determinada por las condiciones de lanzamiento del carrito— y no limitaciones instrumentales del sistema IoT. La consistencia de estos valores con la propagación cuadrática de las desviaciones individuales ($\sigma_d \approx \sqrt{\sigma_P^2 + \sigma_R^2}$) confirma que la dispersión observada tiene origen físico, no instrumental.

Tabla 2

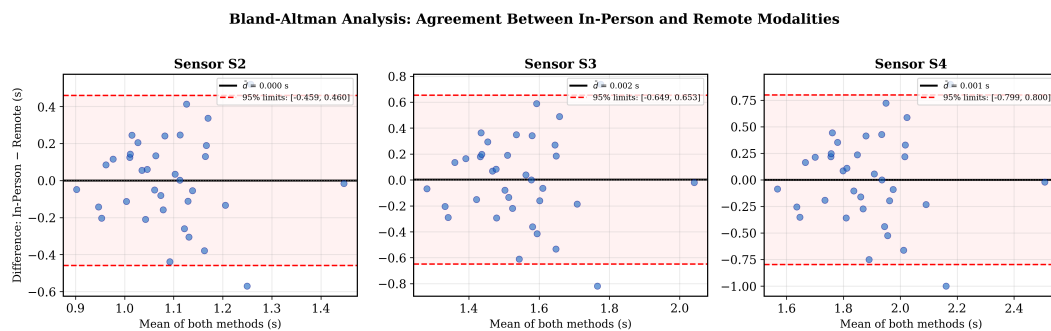
Análisis Bland–Altman por sensor: $\bar{d} = \bar{x}_P - \bar{y}_R$; límites de concordancia al 95 % calculados como $\bar{d} \pm 1,96 \sigma_d$.

Sensor	$\bar{d}$ (s)	σ_d (s)	Lím. inferior (s)	Lím. superior (s)
S2	0,000	0,234	−0,459	0,460
S3	0,002	0,332	−0,649	0,653
S4	0,001	0,408	−0,799	0,800

Para evaluar la aceptabilidad de los límites de concordancia, se adopta como criterio de referencia la tolerancia máxima instrumental definida por el objetivo didáctico del experimento: una diferencia de ± 1 s en los tiempos de detección es pedagógicamente aceptable para el nivel de un curso de física de ingeniería, dado que la resolución temporal relevante para distinguir regímenes cinemáticos es del orden de décimas de segundo. Los límites de concordancia obtenidos (máximo $\pm 0,80$ s) se encuentran dentro de este umbral, confirmando la equivalencia operativa del sistema IoT para su propósito educativo.

Figura 6

Análisis Bland–Altman para los sensores S2, S3 y S4. La línea continua central indica el sesgo medio ($\bar{d} \approx 0$); las líneas punteadas delimitan los límites de concordancia al 95 %. La ausencia de tendencia en la distribución de diferencias confirma que el sistema IoT no introduce sesgo sistemático proporcional a la magnitud de la medición. Nota: las etiquetas de la figura se presentan en inglés para facilitar la difusión internacional del resultado.



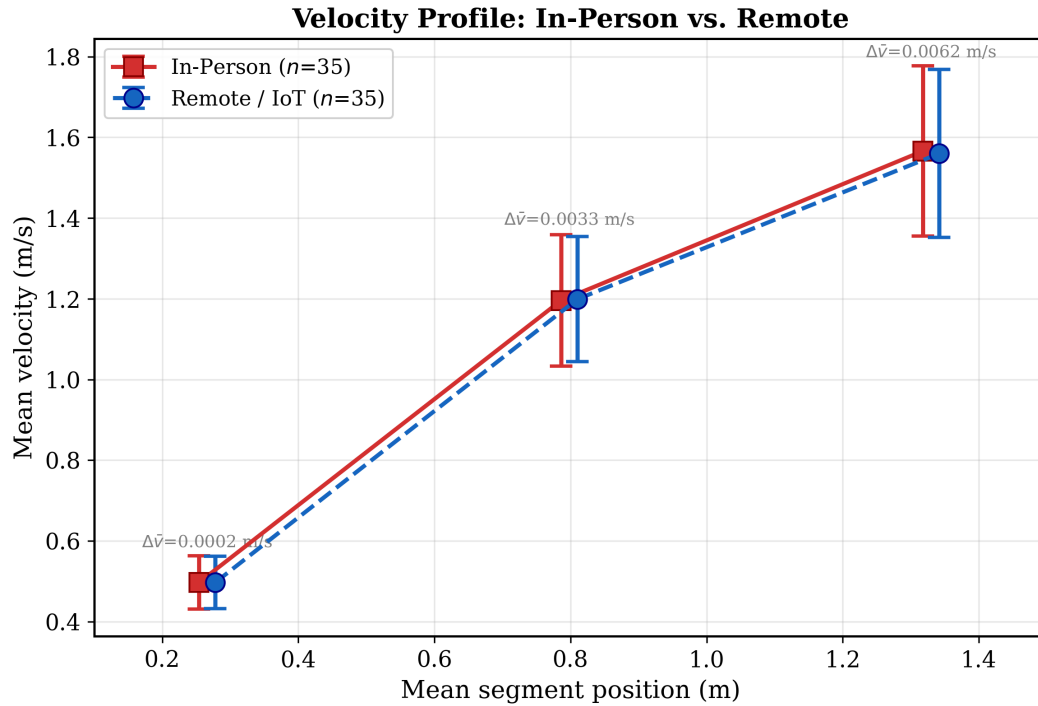
Análisis cinemático global

La Figura 7 muestra el perfil de velocidad media para ambas modalidades. Las curvas son prácticamente indistinguibles a lo largo de toda la trayectoria, lo que indica que el sistema IoT captura el comportamiento dinámico del MRUA con una fidelidad equivalente a la del montaje presencial. Esto permite concluir que la uniformidad del incremento de velocidad entre segmentos consecutivos es coherente con el modelo teórico de aceleración constante (Ecuación 3).

La Figura 8 presenta la distribución de la aceleración experimental estimada. Ambas modalidades exhiben medias idénticas ($\mu \approx 0,95$ m/s²) con desviaciones estándar similares, lo que indica que la aceleración del MRUA es reproducida con precisión equivalente en ambas

Figura 7

Perfil de velocidad media en función de la posición del segmento para las modalidades remota (azul) y presencial (rojo). Las barras de error representan $\pm 1\sigma$. La superposición de ambas curvas evidencia la equivalencia cinemática entre modalidades.

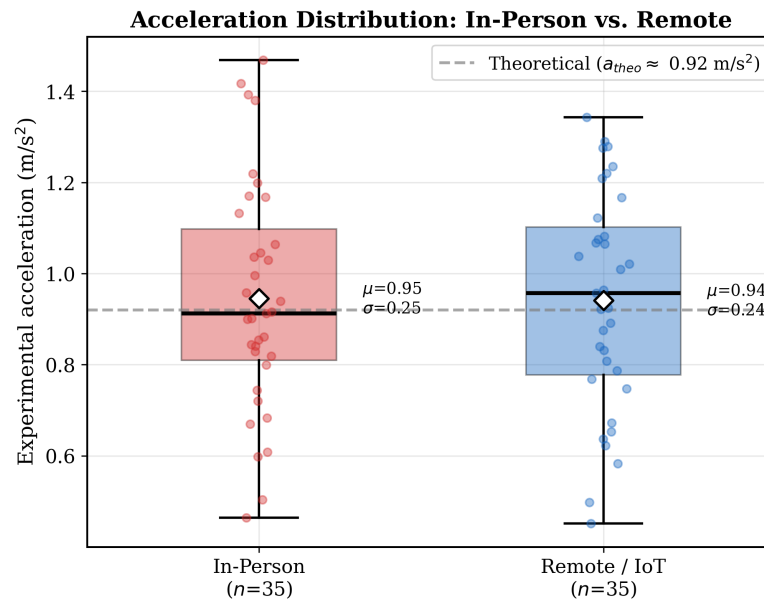


modalidades. Esto permite concluir que la diferencia del 3,3 % respecto al valor teórico ($a \approx 0,92 \text{ m/s}^2$, Ecuación 1) se encuentra dentro del margen de error esperado para experimentos de cinemática con fricción residual (A. Lustig, Biard, et al., 2024), como ilustra la Figura 9.

La tasa de captura exitosa de eventos fue del 98,5 % en modalidad remota (Figura 10), con una única pérdida atribuible a una desconexión momentánea de WiFi. Este resultado confirma la alta confiabilidad operativa del sistema bajo condiciones de red estándar.

Figura 8

Distribución de la aceleración experimental estimada para las modalidades remota y presencial ($n = 35$ por modalidad). La práctica identidad de medianas y rangos intercuartílicos confirma la equivalencia estadística entre modalidades.

**Figura 9**

Posición vs. tiempo: modelo teórico de MRUA (línea gris punteada) y datos experimentales de las modalidades remota (azul) y presencial (rojo). La correspondencia entre el modelo teórico y los datos experimentales de ambas modalidades valida la precisión del sistema de medición.

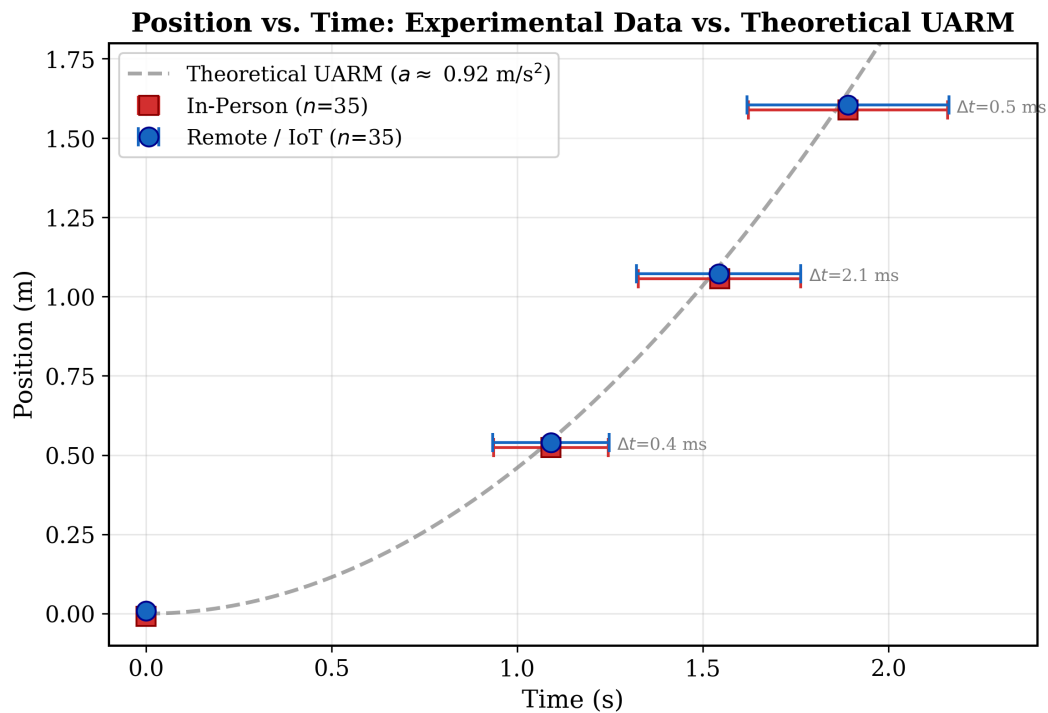
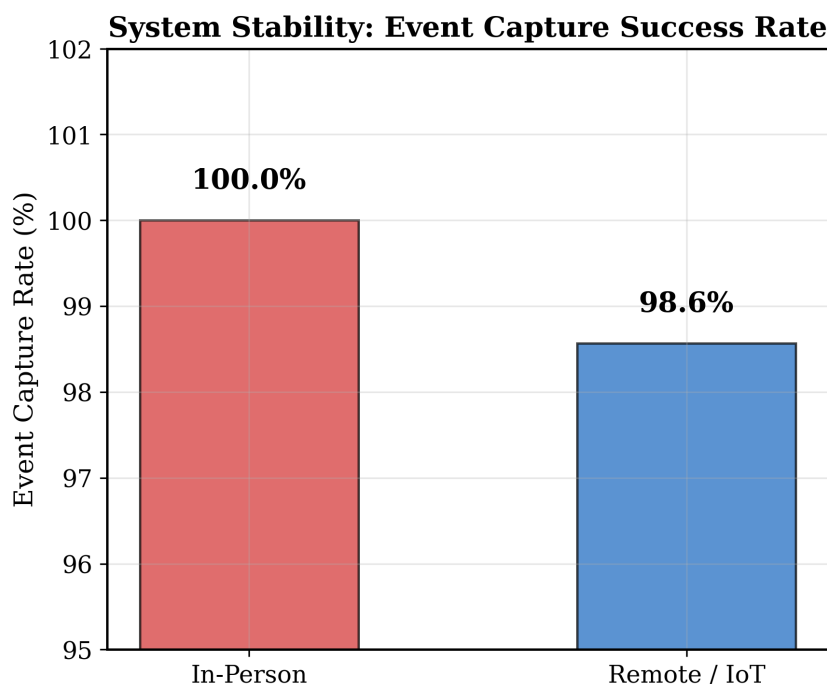


Figura 10

Tasa de captura exitosa de eventos: remoto (98,5 %) vs. presencial (100,0 %). La diferencia de 1,5 % corresponde a una sola pérdida de evento en la modalidad remota, atribuible a una desconexión momentánea de red y no a una limitación estructural del sistema.



Síntesis de resultados. En conjunto, los resultados muestran una alta concordancia entre ambas modalidades: diferencias de medias inferiores a 0,03 s, variaciones de desviación estándar menores a 0,02 s, ausencia de sesgo sistemático confirmada por Bland–Altman y aceleraciones experimentales idénticas en ambas modalidades. Estos hallazgos constituyen evidencia cuantitativa de que el sistema IoT no introduce errores sistemáticos en las mediciones cinemáticas y reproduce con alta fidelidad el comportamiento físico del experimento de MRUA.

Discusión

El aporte científico central de este trabajo radica en establecer un protocolo de validación cuantitativa para sistemas IoT aplicados a experimentos físicos clásicos, contribuyendo a cerrar la brecha identificada en la literatura entre implementación tecnológica y rigor científico. A diferencia de estudios previos centrados en la demostración funcional de laboratorios remotos, este trabajo proporciona evidencia estadística formal —mediante prueba t para muestras independientes, análisis de Bland–Altman y tasa de captura de eventos— de que un sistema IoT de bajo costo puede reproducir con precisión comparable las mediciones cinemáticas de un montaje presencial. Este resultado tiene implicaciones directas para el diseño de políticas de modernización de infraestructura educativa en contextos de recursos limitados.

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema de *retrofitting* IoT es capaz de capturar la dinámica del MRUA con fidelidad experimental comparable al montaje presencial tradicional, superando así la limitación más frecuente en la literatura: la ausencia de validación cuantitativa rigurosa. A diferencia de estudios previos que enfatizan la implementación funcional de laboratorios remotos (F. Lustig et al., 2016; Viswanadh et al., 2024), este trabajo aporta evidencia cuantitativa directa de la equivalencia experimental, estableciendo un precedente metodológico aplicable a otros experimentos de física clásica.

La efectividad del procesamiento Edge computing en el módulo ESP32 queda demostrada por la práctica nulidad del sesgo entre modalidades: la latencia de red, aunque presente

en la transmisión MQTT, no afectó la calidad de las marcas temporales registradas. Este hallazgo es coherente con los principios formulados por Dizdarevic and Jukan (2022) respecto a la reducción de latencia efectiva mediante Edge computing en entornos educativos IoT.

El coeficiente de correlación de Pearson calculado entre ambas series resultó estadísticamente no significativo ($r \approx 0$), resultado teóricamente esperado para series independientes que comparten la misma fuente de variabilidad física estocástica. Como señalan Giavarina (2015), este valor no refleja una limitación instrumental sino la naturaleza no pareada del diseño experimental, que queda adecuadamente validado mediante las pruebas t y Bland–Altman. El análisis Bland–Altman completa la evaluación al confirmar que no existen sesgos sistemáticos, lo que resulta suficiente para validar la equivalencia experimental a efectos didácticos (Bland & Altman, 1986).

Desde una perspectiva comparativa, el sistema propuesto contrasta favorablemente tanto con soluciones comerciales como con trabajos académicos recientes. Las soluciones comerciales para laboratorios remotos suelen implicar costos superiores a USD 500 por estación y sistemas propietarios con limitada adaptabilidad (Guerrero-Osuna et al., 2024). La propuesta desarrollada, con un costo total inferior a USD 150, utiliza hardware de consumo masivo y código de fuente abierta, manteniendo niveles de precisión estadísticamente equivalentes. Respecto a arquitecturas similares basadas en ESP32 y Raspberry Pi (A. Lustig, Biard, et al., 2024), la diferencia central de este trabajo radica en la validación cuantitativa de la equivalencia cinemática entre modalidades, ausente en los trabajos de referencia.

En síntesis, la combinación de prueba t para muestras independientes, prueba de Levene y análisis Bland–Altman constituye un protocolo de validación multidimensional que puede adoptarse como estándar para futuros desarrollos de sistemas remotos en física experimental, superando las limitaciones de métricas únicas como el coeficiente de correlación.

Limitaciones

El estudio presenta cuatro limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados. Primera, la validación se limita a un único experimento (MRUA) en un entorno controlado; la extensión a otros experimentos de dinámica y energía es parte del trabajo futuro. Segunda, el sistema depende de la disponibilidad continua del servidor MQTT y de la calidad de la red WiFi, factores que pueden afectar la tasa de captura en entornos con conectividad inestable. Tercera, aunque el tamaño muestral ($n = 35$ por modalidad) fue determinado mediante análisis de potencia *a priori*, estudios con muestras más amplias y diseños experimentales pareados permitirían análisis de concordancia más precisos. Cuarta, **el estudio no incluyó mediciones explícitas de latencia en la cadena de comunicación** (ESP32 $\rightarrow$ MQTT $\rightarrow$ backend $\rightarrow$ interfaz web), lo que limita la caracterización completa del comportamiento temporal del sistema bajo distintas condiciones de red; esta medición se incluirá en versiones futuras del prototipo.

Conclusiones

Este trabajo presentó el diseño, implementación y validación cuantitativa de un sistema de *retrofitting* IoT para el estudio experimental del MRUA en un entorno híbrido de aprendizaje. Los resultados demuestran que el sistema propuesto reproduce las mediciones cinemáticas del montaje presencial de referencia con alta fidelidad experimental: las diferencias de medias son inferiores a 0,03 s en todos los puntos de medición, las desviaciones estándar difieren en menos de 0,02 s, y las aceleraciones experimentales medias son prácticamente idénticas en ambas modalidades ($\mu \approx 0,95 \text{ m/s}^2$). El análisis de Bland–Altman confirmó la ausencia de sesgo sistemático entre modalidades ($|\bar{d}| < 0,002 \text{ s}$), y la tasa de captura exitosa de eventos alcanzó el 98,5 % en modalidad remota.

La contribución central de este trabajo es la validación cuantitativa de la equivalencia

experimental entre modalidades remota y presencial, estableciendo que un sistema IoT de bajo costo (< USD 150) basado en Edge computing con ESP32 puede replicar con precisión comparable las mediciones de un montaje presencial de cinemática. Este resultado tiene implicaciones directas para la modernización de infraestructuras educativas en contextos de recursos limitados, demostrando que el *retrofitting* IoT permite transformar equipamiento clásico en activos digitales conectados sin requerir su sustitución.

El potencial del *retrofitting* IoT para modernizar laboratorios educativos híbridos queda así demostrado en este estudio, que aporta un protocolo de validación replicable —combinando prueba t para muestras independientes, prueba de Levene y análisis Bland–Altman— aplicable a otros experimentos de física clásica. La arquitectura de tres capas con código de fuente abierta publicado en GitHub (Sosa Mejía, 2025) es directamente replicable en laboratorios con recursos similares.

Las líneas de investigación futura incluyen: (1) extensión del sistema a experimentos de dinámica, energía y ondas; (2) evaluación del aprendizaje con grupos reales de estudiantes; (3) integración con sistemas LMS (Moodle, Canvas); (4) incorporación de sensores de mayor resolución temporal; (5) medición explícita de latencia en la cadena de comunicación; y (6) implementación de QoS nivel 1 en MQTT para redes inestables.

Reconocimientos y declaraciones

Agradecimientos

El desarrollo y evaluación del prototipo se realizaron con la autorización explícita de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, tanto para el uso del laboratorio de física como para la mención de la institución en el manuscrito.

Contribuciones de autoría

Conceptualización, W.S.S.M. y M.R.N.T.; metodología, W.S.S.M. y M.R.N.T.; software, W.S.S.M.; validación, W.S.S.M. y M.R.N.T.; análisis formal, W.S.S.M.; investigación, W.S.S.M.; recursos, M.R.N.T.; curación de datos, W.S.S.M.; redacción del borrador original, W.S.S.M.; revisión y edición, W.S.S.M. y M.R.N.T.; visualización, W.S.S.M.; supervisión, M.R.N.T.; administración del proyecto, M.R.N.T. Todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

Los autores declaran que, durante la elaboración del artículo, se utilizó ChatGPT de OpenAI como apoyo para la elaboración de diagramas y la revisión de redacción, y Gemini de Google para la generación de imágenes. Los autores verificaron y asumieron la responsabilidad del contenido final.

Conflictos de interés

Los autores declaran que no existen conflictos de interés.

Referencias

- Arduino AG. (2025). Arduino IDE 2.x documentation [Available: <https://www.arduino.cc/en/software>].
- Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. *Comput. Netw.*, 54, 2787–2805. <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010>
- Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*, 327(8476), 307–310. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(86\)90837-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(86)90837-8)

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Dizdarevic, J., & Jukan, A. (2022). Engineering an IoT–edge–cloud computing system architecture: Lessons learnt from an undergraduate laboratory course. *IoT*, 3, 145–163. <https://doi.org/10.3390/iot3010010>
- EMQ Technologies Co., Ltd. (2025a). EMQX—MQTT platform for IoT data streaming documentation [Available: <https://docs.emqx.com/en/emqx/v5.0/>].
- EMQ Technologies Co., Ltd. (2025b). MQTTX: Your all-in-one MQTT client toolbox documentation [Available: <https://mqttx.app/docs>].
- Eraser Labs, Inc. (2025). Eraser—AI co-pilot for technical design and documentation [Available: <https://www.eraser.io>].
- Espressif Systems. (2025). ESP32-WROOM-32 datasheet [Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf].
- Fuertes, J. J., Martínez, J. M., Dormido, S., Vargas, H., Sánchez, J., & Duro, N. (2011). Virtual and remote laboratory of a DC motor for learning control theory. *Int. J. Eng. Educ.*, 27, 1–12.
- Generic Electronics Suppliers. (2025a). LCD 20x4 display with I2C interface datasheet [Available: <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf>].
- Generic Electronics Suppliers. (2025b). Tactile push button switch for breadboard [Available: <https://www.adafruit.com/product/367>].
- Giavarina, D. (2015). Understanding Bland Altman analysis. *Biochemia Medica*, 25(2), 141–151. <https://doi.org/10.11613/BM.2015.015>
- Guerrero-Osuna, H. A., García-Vázquez, F. A., Ibarra-Delgado, S., & Solís-Sánchez, L. O. (2024). Developing a cloud and IoT-integrated remote laboratory to enhance education 4.0: An approach for FPGA-based motor control. *Appl. Sci.*, 14, 10115.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Q.*, 28, 75–105.
- Idoyaga, I., et al. (2023). The use of remote laboratories in university physics: Challenges and opportunities in Latin America [Available: <https://indico.cern.ch/event/1175859/>]. *Proceedings of the Symposium ICASE-MIDEC GIREP 2023*.
- IEEE. (2025). IEEE standard for wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications [Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9363693>].
- Insta360. (2025). Insta360 link—4K AI webcam technical specifications [Available: <https://onlinemanual.insta360.com/link/en-us/introduction>].
- ISO/IEC. (2015). *ISO/IEC 15288:2015 systems and software engineering—system life cycle processes* (tech. rep.). International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland.
- Kaur, G., et al. (2023). Design and implementation of ESP32-based IoT devices for real-time monitoring applications. *Sensors*, 23, 6437. <https://doi.org/10.3390/s23156437>
- Lahme, S. Z., Klein, P., Lehtinen, A., Müller, A., Pirinen, P., Rončević, L., & Sušac, A. (2023). Physics lab courses under digital transformation: A trinational survey among university lab instructors about the role of new digital technologies and learning objectives. *Phys. Rev. Phys. Educ. Res.*, 19, 020159. <https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.19.020159>
- Lustig, A., Biard, V., et al. (2024). Engineering end-to-end remote labs using IoT-based retrofitting [arXiv:2402.05466. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.05466>]. *arXiv*.
- Lustig, F., Kuriščák, P., Brom, P., & Dvořák, J. (2016). Open modular hardware and software kit for creations of remote experiments accessible from PC and mobile devices. *Int. J. Online Eng. (iJOE)*, 12, 30–36. <https://doi.org/10.3991/ijoe.v12i07.5833>

- Marosan, A., et al. (2024). Real-time data acquisition with ESP32 for IoT applications in educational environments [Available: http://www.icmas.eu/Journal_archive_files/Vol_19-Issue2_2024_PDF/61-68_MAROSAN.pdf]. *Int. Conf. Appl. Math. Sci. (ICMAS)*, 19(2), 61–68.
- Mattel, Inc. (2025a). Hot wheels cars [Available: <https://shop.mattel.com/collections/hot-wheels-cars>].
- Mattel, Inc. (2025b). Hot wheels track sets [Available: <https://shop.mattel.com/pages/hot-wheels>].
- Meta Platforms, Inc. (2025). React reference documentation [Available: <https://react.dev/reference/react>].
- MongoDB, Inc. (2025). MongoDB documentation [Available: <https://www.mongodb.com/docs/manual/>].
- Mongoose. (2025). Mongoose ODM API documentation [Available: <https://mongoosejs.com/docs/api.html>].
- OpenAI. (2026). ChatGPT [Available: <https://chat.openai.com>. Content generated with the assistance of ChatGPT].
- OpenJS Foundation. (2025a). Express API reference [Available: <https://expressjs.com/en/4x/api.html>].
- OpenJS Foundation. (2025b). Node.js API documentation [Available: <https://nodejs.org/api/>].
- Python Software Foundation. (2025). Python 3 documentation [Available: <https://docs.python.org/3/>].
- Raspberry Pi Ltd. (2025). Raspberry pi 4 model B product brief [Available: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-product-brief.pdf>].
- Sosa Mejía, W. S. (2025). RemotePhysicsLab: IoT-based hybrid physics laboratory prototype [Available: <https://github.com/waltersosa/RemotePhysicsLab.git>].
- Stepperonline. (2025). NEMA 17 stepper motor bipolar datasheet [Available: <https://www.omc-stepperonline.com/download/17HS19-2004S1.pdf>].
- STMicroelectronics. (2025). L298N dual H-bridge motor driver datasheet [Available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>].
- Thingiverse. (2025a). 3D printed mechanical pusher mechanism (thing 2806324) [Available: <https://www.thingiverse.com/thing:2806324>].
- Thingiverse. (2025b). 3D printed modular track components (thing 3485484) [Available: <https://www.thingiverse.com/thing:3485484>].
- Thingiverse. (2025c). 3D printed structural reinforcement parts (thing 4381935) [Available: <https://www.thingiverse.com/thing:4381935>].
- Thingiverse. (2025d). Mechanical support for track-based experiments (thing 3630616) [Available: <https://www.thingiverse.com/thing:3630616>].
- Tower Pro. (2025). SG90 micro servo motor datasheet [Available: http://www.ee.ic.ac.uk/pjs99/projects/servo/sg90_datasheet.pdf].
- USB Implementers Forum. (2025). USB type-c cable specification [Available: <https://www.usb.org>].
- Vera, M., et al. (2025). Análisis comparativo de la enseñanza de la física en universidades latinoamericanas durante la pandemia COVID-19 [Available: <https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/4234>]. *Rev. Invecom*.
- Vercel, Inc. (2025). Next.js documentation [Available: <https://nextjs.org/docs>].
- Vishay Intertechnology, Inc. (2025). TCRT5000 reflective optical sensor [Available: <https://www.vishay.com/docs/83751/tcrt5000.pdf>].
- Viswanadh, K. S., Gureja, A., Walchatwar, N., Agrawal, R., Sinha, S., Chaudhari, S., Vaidhyathan, K., & Hussain, A. M. (2024). Engineering end-to-end remote labs using IoT-

- based retrofitting. *IEEE Access*, *PP*, 1–1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3523066>
- Zhao, Y. (2024). Smartphone-based undergraduate physics labs: A comprehensive review. *IEEE Access*, *13*, 1106–1132. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3523066>